

工业软件快问快答

回答问题

1. 工业软件是什么？
2. 为什么要做工业软件？
3. 工业软件的设计和开发用到哪些方法？
4. 工业软件会用到哪些技术？
5. 做工业软件需要做哪些准备？
6. 参考资源

1. 工业软件是什么？

- 工业软件是包含了复杂和系统的工业知识的软件（工业软件=软件+工业知识）。相比互联网电商、社交和借贷软件，要复杂得多。如同不同的生活和工作场景需要不同的互联网产品一样，集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等六大新兴支柱产业都需要相应的工业软件。
- 从形态上看，工业软件可以是Web应用，也可以是客户端程序，也可以和互联网应用长得一样，如小程序、安卓App和iOS App。
- 从应用场景看，工业软件可以是研发设计工具、生产控制和管理系统、工业产品的运行系统（如智能汽车的嵌入式系统）、生产数据分析和提高生产智能化水平的人工智能应用等等。
- 从智能水平看，工业软件可覆盖数据、信息、知识和智慧等层面。可参考 【学习笔记】开发数据产品

2. 为什么要做工业软件？

- 工业软件是新型工业化的得力工具（工业软件赋能新型工业化 <https://nisc2024.ecust.edu.cn/>）。如同我们有了自己的互联网产品一样，我们需要有自己的工业软件。
- 核心工业软件是科学计算软件在工业产品研发设计领域的应用，是以科学计算为主紧密结合工业技术的软件，本质是科学计算。
- 另外，工业软件面临的挑战更多，即工业软件 的行业、专业种类、产品复杂程度跨度大、生产过程复杂、厂家协作困难、对实时性、可靠性要求高。如果能做出工业软件，收获将更大。

3. 工业软件的设计和开发用到哪些方法？

- 工业软件会用到软件工程设计 and 开发的基本方法，如敏捷开发等方法。需要在软件生命周期完成相应的任务。
- MBSE方法 【学习资源】MBSE和工业软件
- 由于工业软件通常都非常复杂，需要用系统工程方法完成。
- 工业软件基本都是在企业真实的场景中使用，然后根据反馈修改，快速迭代。



4. 工业软件会用到哪些技术？

- 工业软件会用到计算机领域的相关技术，如
 - 信息技术（包括互联网技术）、软件工程（包括互联网应用）、网络技术、物联网、云计算、区块链、数据分析技术、人工智能机器学习算法、虚拟现实等技术。
- 工业智能，可参考 【工业智能】可解释机器学习在工业制造领域的应用
- 合集·从案例和实践练习中理解工业智能理论和技术 <https://space.bilibili.com/482892362/lists/1356139>

5. 做工业软件需要做哪些准备？

- 学生和企业都需要注意从问题出发。 【实战技能】 从问题出发：以工业智能为例
- 学生
 - 打好软件设计和开发的基础，并理解工业。对集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人这些行业有了解、有兴趣。
- 企业
 - 可在已有产品的基础上，转型到工业，将隐性和显性的工业知识写到软件里去。需要与工业制造领域的专家紧密合作。
 - 企业需要注意工业和软件的相互影响。
 - 要设定好产品发展路线，实现从工具到系统的演进。

6. 参考资料

- 【科技创新案例】 从汉字激光照排系统到工业软件
- 工业互联网与工业软件相关信息分享
- 聊聊做做工业软件社区 <https://bbs.csdn.net/forums/03cbf524154a49cab7c3b416bc076fb2>

工业软件=软件+工业知识

工业技术软件化

软件知识工业化

基于模型的开发